

LABORATORIUM 2

https://skroc.pl/at_ziu_lab2

Onedrive: https://skroc.pl/at_ziu_lab2-zadanie

Prototypowanie lo-fi w Figma

Prowadzący: mgr inż. Dominik Aksamit | Czas trwania: 90 minut | Forma: ćwiczenia laboratoryjne
Kurs poprzedzający: Projektowanie interfejsów użytkownika I & II, Grafika cyfrowa

Edukacja - zasoby

- <https://www.figma.com/education/>
- <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360041061214-Figma-for-Education#apply>
- <https://github.com/settings/education/benefits>

Figma – Alternatywy

- <https://excalidraw.com/>
- <https://www.pencil.dev/>
- <https://uxpilot.ai/>
- <https://lunacyapp.com/>
- Sketch, Adobe XD, Antigravity IDE

1. Cele zajęć i efekty uczenia się

Laboratorium wprowadza studentów w praktyczne projektowanie wireframe'ów na poziomie lo-fi z wykorzystaniem narzędzia Figma. Po zajęciach student samodzielnie skonfiguruje projekt, zastosuje siatkę 8pt, stworzy komponenty wielokrotnego użytku i zbuduje klikalny prototyp.

Efekty uczenia się (powiązane z sylabusem)

Kod efektu	Opis efektu uczenia się
IN2_U01	Projektuje i implementuje interfejsy użytkownika zgodnie z zasadami UCD
IN2_K03	Stosuje narzędzia do prototypowania i wizualizacji (Figma)
IN2_K04	Efektywnie komunikuje decyzje projektowe w zespole

Plan czasowy zajęć

Czas	Aktywność
0–10 min	Wprowadzenie i omówienie celów zajęć; quiz powtórkowy z Lab 1
10–25 min	Konfiguracja projektu Figma: siatka 8pt, ramki urządzeń (Desktop 1440 / Mobile 375)
25–45 min	Tworzenie komponentów: Button (Primary/Secondary), Input (Default/Error/Disabled), Card
45–65 min	Projektowanie 5 ekranów to-do app: lista zadań, dodaj zadanie, szczegóły, filtry, ustawienia
65–80 min	Prototypowanie: połączenia między ekranami, przejścia Smart Animate
80–90 min	Prezentacja, weryfikacja checklity, omówienie zadania domowego

2. Brief projektowy — To-Do App

 Zadanie: Zaprojektuj lo-fi wireframe aplikacji webowej do zarządzania zadaniami.
Styl: wyłącznie odcienie szarości (#F9F9F9 do #333333) + białe tło.
Platforma: Desktop (1440×1024 px) + opcjonalnie widok Mobile (375×812 px).
Fidelity: lo-fi — bez ikon markowych, bez kolorów, bez zdjęć.

Wymagania funkcjonalne

- Wyświetlanie listy zadań z możliwością zaznaczania jako ukończone
- Dodawanie nowego zadania (formularz z tytułem, opisem, terminem, priorytetem)
- Widok szczegółów pojedynczego zadania z możliwością edycji
- Filtrowanie / sortowanie listy (po statusie, priorytecie, dacie)
- Panel ustawień profilu użytkownika (zmiana imienia, e-maila, motywu)

Ekran do zaprojektowania (minimum 5)

Każdy ekran musi być niezależną ramką (Frame) w Figma z czytelną nazwą warstwy.

#	Nazwa ekranu	Kluczowe elementy UI
E1	Lista zadań (Dashboard)	Nagłówek z logo + avatar, pole wyszukiwania, przyciski filtrow, lista kart zadań (CheckBox + tytuł + data + badge priorytetu), FAB '+ Dodaj zadanie'
E2	Formularz dodawania zadania	Boczny panel (slide-over) lub strona pełnoekranowa: pola Input (tytuł, opis), DatePicker (placeholder), Select (priorytet), przyciski Zapisz / Anuluj
E3	Szczegóły zadania	Breadcrumb nawigacyjny, sekcja tytułu i opisu, metadane (termin, priorytet, status), przyciski Edytuj / Usuń, opcjonalnie pole komentarzy
E4	Filtrowanie i sortowanie	Panel boczny lub modal z grupami CheckBox (status, priorytet) + RadioGroup (sortowanie), podgląd liczby wyników, przyciski Zastosuj / Resetuj
E5	Ustawienia profilu	Formularz danych osobowych (Input: imię, e-mail), sekcja zmiany hasła, toggle motywu (jasny/ciemny), przycisk Zapisz zmiany

3. Instrukcja prowadzona krok po kroku w Figma

Krok 1 — Tworzenie projektu i konfiguracja siatki 8pt

Czas: ~10 min

1. Zaloguj się na figma.com → kliknij + New design file w zakładce Drafts.
2. Zmień nazwę pliku (dwuklik na tytule) na: Lab2_[Imię_Nazwisko]_ToDoApp.
3. Klawiszem F (Frame) narysuj ramkę 1440×1024 px. W panelu prawym zmień typ na Custom i wpisz wartości.
4. Z menu górnego wybierz Edit → Set as thumbnail (opcjonalnie).
5. Zaznacz ramkę → w panelu prawym kliknij + przy sekcji Layout grid.
6. Ustaw: Grid type = Column, Count = 12, Margin = 80, Gutter = 24. Kliknij + ponownie → dodaj Row grid: Count = Auto, Height = 8 px, Gutter = 0.

💡 Siatka 8pt oznacza, że wszystkie odstępy, paddingi i wymiary elementów są wielokrotnością liczby 8 (8, 16, 24, 32, 48, 64...).

Krok 2 — Auto Layout dla responsywnych komponentów

Czas: ~5 min (wprowadzenie do praktyki w kroku 3)

7. Zaznacz dowolny element → Shift+A, aby dodać Auto Layout.
8. W panelu prawym (sekcja Auto layout) ustaw: Direction = Horizontal lub Vertical, Padding = 16 (Top/Bottom), 24 (Left/Right), Gap between items = 8.
9. Resizing: ustaw Hug contents (dla komponentów) lub Fill container (dla elementów rozciągliwych).

💡 Auto Layout sprawia, że komponent automatycznie dostosowuje rozmiar do zawartości. Zamiast ręcznie przesuwac elementy — Figma robi to za Ciebie.

Krok 3 — Tworzenie komponentów i wariantów

Czas: ~20 min

3a. Komponent Button

10. Narysuj Rectangle 120x40 px, fill #E0E0E0, corner radius 4.
11. Wewnątrz umieść Text (T): [Button label], font 14px, kolor #333333, wyrównanie Center.
12. Zaznacz oba elementy → Shift+A (Auto Layout). Padding: 10 / 20.
13. Zaznacz grupę → Ctrl+Alt+K (Create component). Zmień nazwę warstwy na Button/Primary.
14. W panelu prawym kliknij + przy sekcji Variants → dodaj wariant Secondary: fill #FFFFFF, border 1px #333333.

3b. Komponent Input

15. Rectangle 280×40 px, fill #F5F5F5, border 1px #BDBDBD, radius 4.
16. Placeholder text: [Wpisz tekst...], kolor #9E9E9E, font 14px.
17. Utwórz komponent → dodaj warianty: Default, Error (border #E53935), Disabled (fill #EEEEEE, opacity 60%).

3c. Komponent Card (karta zadania)

18. Rectangle 400×80 px, fill #FFFFFF, shadow: X=0, Y=2, Blur=8, Color=#0000001A.
19. Wewnątrz: CheckBox (square 16×16), TextRun tytułu (14px bold), TextRun daty (12px #9E9E9E), Badge priorytetu (pill: rectangle + text).
20. Zgrupuj → Auto Layout Horizontal, gap 12, padding 16. Utwórz komponent Card/Default.
21. Warianty: Completed (fill #F9F9F9, tytuł przekreślony), Overdue (badge inny kolor szarości).

Krok 4 — Prototypowanie: połączenia i animacje

Czas: ~15 min

22. Przełącz się na zakładkę Prototype (panel prawy, góra).
23. Najedź na kartę zadania (E1) → pojawi się niebieski uchwyt po prawej stronie. Przeciągnij strzałkę na ekran E3 (Szczegóły).
24. W oknie połączenia ustaw: Interaction = On Click, Animation = Smart Animate, Easing = Ease Out, Duration = 300ms.
25. Przycisk FAB [+ Dodaj zadanie] (E1) → przeciągnij do E2 (Formularz). Ustaw: Slide in from Right.
26. W E2: przycisk Anuluj → Navigate To E1, Slide out to Right. Przycisk Zapisz → Navigate To E1.
27. W E1: ikona filtrów → Navigate To E4 (Filtry). W E4: przycisk Zastosuj → Navigate To E1.
28. Kliknij ► Present (Ctrl+Alt+Enter), aby przetestować prototyp w trybie podglądu.

💡 Smart Animate wykrywa elementy o tych samych nazwach warstw między ekranami i płynnie animuje przejście. Dlatego nazwy warstw muszą być spójne!

4. Checklista lo-fi — co musi zawierać poprawny wireframe

Użyj tej listy PRZED oddaniem pracy. Każdy punkt to 1 element do weryfikacji.

Struktura projektu

- ☐ Plik nazwany wg schematu: Lab2_[Imię_Nazwisko]_ToDoApp
- ☐ Minimum 5 ramek (Frame) z czytelnymi nazwami warstw
- ☐ Ramki w wymiarze 1440×1024 px (Desktop)

Siatka i spacing

- ☐ Siatka 12-kolumnowa skonfigurowana na wszystkich ekranach
- ☐ Wszystkie wymiary i odstępy są wielokrotnością 8 px
- ☐ Auto Layout zastosowany na komponentach

Komponenty

- ☐ Co najmniej 3 komponenty zdefiniowane w Assets panel
- ☐ Każdy komponent ma minimum 2 warianty (np. Default/Error)
- ☐ Instancje komponentów użyte w ekranach (nie odłączone kopie)

Estetyka lo-fi

- ☐ Tylko odcienie szarości i biel — zero kolorów akcentowych
- ☐ Tekst zastępczy (Lorem ipsum lub placeholder) zamiast treści ostatecznej
- ☐ Ikony zastąpione szarymi kwadratami/prostokątami z opisem

Prototypowanie

- ☐ Minimum 5 połączeń między ekranami zdefiniowanych w trybie Prototype
- ☐ Animacje Smart Animate na co najmniej 2 przejściach
- ☐ Prototyp uruchamia się poprawnie w trybie Present
- ☐ Eksport do Inspector mode dostępny (link [View only] do oddania)

5. Przykład rozwiązania — opis z komentarzem oceniającego

Poniżej opisano przykład wzorcowy. Nie jest to gotowy projekt do skopiowania — służy jako punkt odniesienia przy samoocenie i weryfikacji przez prowadzącego.

E1 — Lista zadań (Dashboard)

Wzorcowe rozwiązanie: Ekran zawiera nagłówek (Navbar) z logo (szary prostokąt 120×32) i awatarem (okrąg 32×32) po prawej. Sekcja główna podzielona na 12 kolumn: lewa szyna (2 kolumny) z menu nawigacyjnym (5 pozycji w Auto Layout Vertical), area główna (10 kolumn) z polem Search Input, paskiem chipów filtrów (All / Active / Completed / High Priority) i listą kart Card/Default. Przycisk FAB [+] w prawym dolnym rogu (60×60 px, okrąg).

Komentarz oceniającego: Sprawdzamy czy siatka jest widoczna, czy karty mają spójną wysokość (80 px), czy CheckBox jest osobnym komponentem i czy Auto Layout pionowy na liście rozsuwa karty o 8 px.

E2 — Formularz dodawania zadania

Wzorcowe rozwiązanie: Slide-over panel o szerokości 480 px (3 kolumny prawego marginesu) z overlay (prostokąt #00000040 na całym tle). Panel zawiera: Heading [Nowe zadanie] (24px bold), Input [Tytuł zadania] (wariant Default, fill), Textarea [Opis] (wysokość 96 px), DatePicker (Input z ikoną kalendarza — szary prostokąt), Select priorytetu (dropdown zastąpiony prostokątem z tekstem + strzałką ▾), dwa przyciski w rzędzie: Button/Secondary [Anuluj] + Button/Primary [Zapisz zadanie].

Komentarz oceniającego: Weryfikujemy czy padding wewnętrzny panelu wynosi 32 px (wielokrotność 8), czy Input Error jest użyty przy walidacji (co najmniej jeden ekran błędu), i czy overlay jest rzeczywiście rozdzielonym komponentem.

•